

ENDOMORPHISMES D'UN ESPACE EUCLIDIEN

I — Endomorphismes orthogonaux (Isométries vectorielles)

Définition (22)

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. On dit qu'une application $f : E \rightarrow E$ est orthogonale si et seulement si $\forall (x, y) \in E^2, \langle f(x) | f(y) \rangle = \langle x | y \rangle$. L'ensemble des applications orthogonales est noté $\mathcal{O}(E)$. On dit aussi que f est une isométrie vectorielle.

Exemples : (23)

- (1) : $\pm \text{id}$,
- (2) : une symétrie s est une application orthogonale ssi s est une symétrie orthogonale.
- (3) : réflexion (= symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan vectoriel),

Contre Exemple : (24)

- (1) : Une projection orthogonale N'EST PAS un endomorphisme orthogonal en général.

Propriétés (25)

- (1) : Toute application orthogonale est nécessairement linéaire et injective. Lorsque E est euclidien, c'est un isomorphisme.
- (2) : La composée d'endomorphismes orthogonaux et la réciproque d'un endomorphisme orthogonal bijectif sont des endomorphismes orthogonaux.
- (3) : Lorsque E est euclidien, $\mathcal{O}(E)$ est un sous-groupe de $GL(E)$ (groupe orthogonal de E).
- (4) : Si $\mathcal{B}$ est une base orthonormale de E alors f est orthogonale $\iff M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \in \mathcal{O}(n)$, i.e. ${}^tMM = I_n$. Dans ce cas, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f^{-1}) = {}^tM$ (réciproque vraie) et $\det(f) = \pm 1$ (réciproque fausse).
- (5) : Si $\dim(E) = n$ alors les groupes $\mathcal{O}(E)$ et $\mathcal{O}(n)$ (resp. $\mathcal{O}^+(E)$ et $\mathcal{O}^+(n)$) sont isomorphes.
- (6) : En dimension finie, le déterminant d'une réflexion est égal à -1 et le déterminant d'une composée de p réflexions est égal à $(-1)^p$.
- (7) : Les seules valeurs propres possibles pour un endomorphisme orthogonal sont ± 1 . Lorsque -1 et 1 sont effectivement valeurs propres, les sous-espaces propres associés sont orthogonaux.

Stabilité de l'orthogonal d'un s.e.v. de dimension finie : (26)

Si f est orthogonal et F est un sev stable par f alors $f|_F$ est orthogonal. De plus, si F est de dimension finie alors $F^\perp$ est aussi stable par f .

Exercice 1 : Endomorphismes orthogonaux diagonalisables

Caractériser les endomorphismes orthogonaux diagonalisables.

Caractérisations (27)

- (1) : Un endomorphisme orthogonal conserve la norme, les distances et les angles non orientés de vecteurs non nuls.
- (2) : Une application linéaire conservant la norme est une application orthogonale. On parle aussi d'isométries vectorielles.
- (3) : Une application conservant les distances et le vecteur nul est une application orthogonale.
- (4) : Si E est un espace euclidien, alors f est orthogonale $\iff$ il existe une BON $\mathcal{B}$ de E telle que $f(\mathcal{B})$ est une BON de $E \iff$ pour toute BON $\mathcal{B}$ de E , $f(\mathcal{B})$ est une BON de E .

Exercice 2 : Génération par les réflexions :

Soit E euclidien de dimension n , $f \in \mathcal{O}(E)$, $F = \text{Ker}(f - \text{id})$ et $p = n - \dim(F)$.

(1) : Montrer qu'il existe des réflexions $s_1, \dots, s_p$ telles que $f = s_1 \circ \dots \circ s_p$.

(2) : Montrer de plus, que si $f = \sigma_1 \circ \dots \circ \sigma_q$ est une décomposition quelconque de f en réflexions, alors $q \geq p$ et $q \equiv p \pmod{2}$.

Application : description de $\mathcal{O}(E)$ lorsque $\dim(E) \leq 3$. (28)

(1) : $\dim(E) = 0$: $\mathcal{O}(E) = \{\text{id}\}$.

(2) : $\dim(E) = 1$: $\mathcal{O}(E) = \{\pm \text{id}\}$.

(3) : $\dim(E) = 2$: $\mathcal{O}^-(E) = \{\text{réflexions}\}$ et $\mathcal{O}^+(E) = \{\text{composées de deux réflexions}\} = \{\text{rotations}\}$.

La matrice d'une réflexion dans une BON de E est de la forme $S_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$.

L'axe de réflexion est engendré par le vecteur $\cos(\frac{1}{2}\theta)e_1 + \sin(\frac{1}{2}\theta)e_2$.

La matrice d'une rotation dans une BON de E est de la forme $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$.

Cette matrice est identique dans toutes les bases orthonormales de E ayant même orientation et f est appelée : rotation d'angle $\pm\theta$ (le signe est fixé par le choix d'une orientation de E).

Exercice 3 :

Soit $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (matrice d'un quart de tour) et $\theta \in \mathbb{R}$. Vérifier que $\exp(\theta J) = R_\theta$.

(4) : $\dim(E) = 3$: $\mathcal{O}^+(E) = \{\text{composées de deux réflexions}\} = \{\text{rotations}\}$ et $\mathcal{O}^-(E) = -\mathcal{O}^+(E)$.

Si f est une rotation, il existe une base orthonormale (e_1, e_2, e_3) dans laquelle $\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} R_\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$.

Lorsque $f \neq \text{id}$, on a $\text{Ker}(f - \text{id}) = \text{Vect}(e_3)$, et f est appelée : rotation autour de $\text{Vect}(e_3)$ d'angle $\pm\theta$ (le signe est fixé par le choix d'une orientation de $\text{Vect}(e_1, e_2) = \text{Vect}(e_3)^\perp$).

Exercice 4 : Expression d'une rotation

Vérifier que $\text{Tr}(f) = 1 + 2 \cos \theta$ et que si (e_1, e_2, e_3) est une BON directe,

$f(x) = (\cos \theta)x + (1 - \cos \theta)(e_3 | x)e_3 + (\sin \theta)(e_3 \wedge x)$

Soit $g(x) = e_3 \wedge x$. Vérifier que $f = \exp(\theta g)$.

Si $-f$ est une rotation, il existe une BON (e_1, e_2, e_3) dans laquelle $\text{Mat}(f) = \begin{pmatrix} R_\theta & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$.

Lorsque $f \neq -\text{id}$, on a $\text{Ker}(f + \text{id}) = \text{Vect}(e_3)$, et f est appelée : anti-rotation autour de $\text{Vect}(e_3)$ d'angle $\pm\theta$ (le signe est fixé par le choix d'une orientation de $\text{Vect}(e_1, e_2) = \text{Vect}(e_3)^\perp$).

$f = -\text{id}$ est une anti-rotation d'angle π autour de n'importe quel axe.

Exercice 5 : Expression d'une anti-rotation

Vérifier que : $\text{Tr}(f) = -1 + 2 \cos \theta$ puis que si (e_1, e_2, e_3) est une BON directe,

$f(x) = (\cos \theta)x - (1 + \cos \theta)(e_3 | x)e_3 + (\sin \theta)(e_3 \wedge x)$

Théorème : diagonalisation par blocs (29)

Soient E un ev euclidien non nul et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme orthogonal. Alors il existe des plans vectoriels $P_1, \dots, P_k$ stables par f tels que $E = P_1 \oplus \dots \oplus P_k \oplus \text{Ker}(f - \text{id}) \oplus \text{Ker}(f + \text{id})$ (somme orthogonale) et $f|_{P_i}$ est une rotation d'angle $\pm\theta_i$ avec $\theta_i \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$. En conséquence, il existe une base $\mathcal{B}$ orthonormale dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{Diag}(R_{\theta_1}, \dots, R_{\theta_k}, 1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$. Réciproquement, tout endomorphisme de E ayant une telle matrice dans une base orthonormale est un endomorphisme orthogonal.

Conséquences : (30)

Soit E un ev euclidien et $f \in \mathcal{O}(E)$. On a :

- (1) : $\det(f) = (-1)^{\dim \text{Ker}(f+\text{id})}$.
- (2) : Si $f \in \mathcal{O}^-(E)$ alors -1 est valeur propre de f .
- (3) : Si $f \in \mathcal{O}^+(E)$ et n est impair alors 1 est valeur propre de f .
- (4) : Toute matrice orthogonale de déterminant 1 est l'exponentielle d'une matrice antisymétrique (non unique si $n \geq 2$). Réciproquement, l'exponentielle d'une matrice antisymétrique est orthogonale de déterminant 1 .
- (5) : $\mathcal{O}^+(n)$ et $\mathcal{O}^-(n)$ sont connexes par arcs.

II — Endomorphismes symétriques**Définition (31)**

Soit $(E, (\cdot|\cdot))$ un espace préhilbertien. On dit que l'endomorphisme $f : E \rightarrow E$ est symétrique si et seulement si $\forall (x, y) \in E^2, (f(x) | y) = (x | f(y))$.

Exemples : (32)

- (1) : homothétie, projection et symétrie orthogonales,
- (2) : $f + f^{-1}$ pour $f \in \mathcal{O}(E)$,
- (3) : $P \mapsto XP$ et $P \mapsto ((X^2 - 1)P')'$ sur $\mathbb{R}[X]$ pour le produit scalaire défini par $(P | Q) = \int_{[-1,1]} PQ$.

Propriétés (33)

- (1) : Si $\mathcal{B}$ est une base orthonormale de E alors f est symétrique $\iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est une matrice symétrique.
- (2) : Les endomorphismes symétriques forment un sev de $\mathcal{L}(E)$. Si $\dim(E) = n$, sa dimension est $\frac{1}{2}n(n+1)$.
- (3) : Les sous-espaces propres d'un endomorphisme symétrique sont deux à deux orthogonaux.

Stabilité de l'orthogonal d'un s.e.v. stable : (34)

Si f est symétrique et F est un sev stable par f alors $f|_F$ est symétrique. De plus, $F^\perp$ est aussi stable par f .

Théorème : Caractérisation des projections orthogonales : (retour) (35)

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ une projection (cad. $p^2 = p$).

Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (1) : p est une projection orthogonale
- (2) : p est symétrique, i.e. $(\forall x, y \in E, (p(x) | y) = (x | p(y)))$
- (3) : $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$.

Caractérisation des symétries orthogonales : (36)

Les endomorphismes à la fois symétriques et orthogonaux sont exactement les symétries orthogonales.

Théorème spectral : (37)

Soient E un ev euclidien et $f \in \mathcal{L}(E)$ symétrique.

- (1) : Alors E est la somme orthogonale des sous-espaces propres de f et il existe une base orthonormale $\mathcal{B}$ propre pour f .
- (2) : Réciproquement, tout endomorphisme admettant une base orthonormale propre est symétrique.

Exercice 6 : Exemple :

Soit l'endomorphisme $f = P \mapsto ((X^2 - 1)P')'$ sur $\mathbb{R}_n[X]$.

(1) : Vérifier que f est symétrique pour le produit scalaire défini par $(P | Q) = \int_{[-1,1]} PQ$.

(2) : Vérifier que la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est triangulaire supérieure avec pour valeurs propres les nombres $k(k+1)$, $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

(3) : En déduire la dimension des sous-espaces propres. Retrouver que f est diagonalisable dans une base de vecteurs propres.

(4) : En utilisant le statut des polynômes (L_n) de Legendre, justifier que L_n est solution de l'équation différentielle $((x^2 - 1)y')' = n(n+1)y$.

Théorème : Version matricielle du théorème spectral : (38)

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique à coefficients réels.

Alors toutes les valeurs propres de M sont réelles et M est diagonalisable au moyen d'une matrice orthogonale : il existe une matrice $P \in \mathcal{O}(n)$ telle que $P^{-1}MP = {}^tPMP$ est diagonale.

Remarque : il existe des matrices symétriques complexes non diagonalisables, par exemple $\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$.

III — Travaux dirigés**Exercice 7 :**

$E = \mathbb{R}^3$ euclidien orienté rapporté à une base orthonormée directe $\mathcal{B}$. Etudier les endomorphismes de matrice A dans $\mathcal{B}$ suivants :

$$1) A = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \quad 2/ A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 & \sqrt{6} \\ 1 & 3 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & \sqrt{6} & 2 \end{pmatrix} \quad 3/ A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & 1 & 4 \\ -4 & 4 & 7 \\ 1 & 8 & -4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 8 :

Justifier que

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

est diagonalisable et trouver P telle que tPAP soit diagonale.

Exercice 9 :

On munit l'espace $E = \mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R})$ du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx.$$

Pour $f \in E$, on note F la primitive de f qui s'annule en 0

$$\forall x \in [0; 1], F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

et on considère l'endomorphisme v de E déterminé par $v(f) = F$.

1. Déterminer par une intégration par parties un endomorphisme v^* vérifiant

$$\forall (f, g) \in E^2, \langle v(f), g \rangle = \langle f, v^*(g) \rangle.$$

2. Déterminer les valeurs propres de l'endomorphisme $v^* \circ v$.

Exercice 10 :

Soit u un endomorphisme symétrique à valeurs propres positives d'un espace vectoriel euclidien E .

1. Montrer qu'il existe un endomorphisme v symétrique à valeurs propres positives tel que $u = v^2$.
2. Établir l'unicité de v en étudiant l'endomorphisme induit par v sur les sous-espaces propres de u .
On note $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ le sous-ensemble de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ constitué des matrices de valeurs propres strictement positives.
Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$.
3. Établir que ${}^tAA \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.
4. Montrer qu'il existe une matrice $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = {}^tAA$.
5. Conclure

$$\forall A \in \text{GL}_n(\mathbb{R}), \exists (O, S) \in \text{O}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}), A = OS.$$

6. Établir l'unicité de cette écriture.

IV — Endomorphismes antisymétriques

On dit que $f : E \rightarrow E$ est antisymétrique si $\forall x, y \in E, (f(x) | y) = -(x | f(y))$.

Exercice 11 : Exemples :

Montrer que les applications suivantes sont antisymétriques

- un quart de tour dans un plan,
- $f - f^{-1}$ pour $f \in \mathcal{O}(E)$,
- $P \mapsto (X^2 - 1)P' + XP$ sur $\mathbb{R}[X]$ pour le produit scalaire défini par $(P | Q) = \int_{[-1,1]} PQ$.

Exercice 12 : Propriétés

Montrer les propriétés suivantes :

1. L'application nulle est la seule qui soit à la fois symétrique et antisymétrique.
2. Le carré d'une application antisymétrique est symétrique (réciproque fausse).
3. si $f \in \mathcal{L}(E)$, alors f est antisymétrique si et seulement si $\forall x \in E, f(x) \perp x$ (faux sans la linéarité de f).
4. Si $\mathcal{B}$ est une base orthonormale de E alors f est antisymétrique $\iff \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est une matrice antisymétrique.
5. Les endomorphismes antisymétriques forment un sev de $\mathcal{L}(E)$. Si $\dim(E) = n$, sa dimension est $\frac{1}{2}n(n-1)$.
6. La seule valeur propre possible pour un endomorphisme antisymétrique est 0. Lorsque E est de dimension finie impaire, alors 0 est effectivement valeur propre et f est non bijectif.
7. Si f est antisymétrique et F est un sev stable par f alors $f|_F$ est antisymétrique. De plus, $F^\perp$ est aussi stable par f .

Exercice 13 : Théorème : Diagonalisation par blocs

Soient E un ev euclidien non nul et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme antisymétrique. Montrer qu'il existe des plans vectoriels $P_1, \dots, P_k$ stables par f tels que $E = P_1 \oplus \dots \oplus P_k \oplus \text{Ker}(f)$ (somme orthogonale) et $f|_{P_i}$ est la composée d'une homothétie et d'un quart de tour.

En conséquence, il existe une base $\mathcal{B}$ orthonormale dans laquelle la matrice de f est diagonale par blocs : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \text{Diag}(A_1, \dots, A_k, 0, \dots, 0)$ avec $A_i = \begin{pmatrix} 0 & -a_i \\ a_i & 0 \end{pmatrix}$ et $a_i \in \mathbb{R}^*$. Réciproquement, tout endomorphisme de E ayant une telle matrice dans une base orthonormale est un endomorphisme antisymétrique.

Exercice 14 : Conséquences

1. En dimension finie, un endomorphisme antisymétrique est de rang pair.
2. En dimension 3, les endomorphismes antisymétriques sont les applications de la forme $x \mapsto a \wedge x$ avec $a \in E$, entièrement déterminé par l'endomorphisme considéré.